CLI を使用して SMB を設定します

ONTAP 9

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-config/index.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

CLI を使用して SMB を設定します 1
CLI を使用した SMB の設定の概要 1
SMB の設定ワークフロー 1
準備 2
SVM への SMB アクセスを設定 11
共有ストレージへの SMB クライアントアクセスを設定します 31

CLI を使用して SMB を設定します

CLI を使用した SMB の設定の概要

ONTAP 9 の CLI コマンドを使用して、新規または既存の SVM の新しいボリュームまたは qtree に格納されているファイルへの SMB クライアントアクセスを設定できます。

> *SMB*(Server Message Block) は、 Common Internet File System (CIFS) プロトコルの最新のダイアレクトです。ONTAP コマンドラインインターフェイス（ CLI ）および OnCommand 管理ツールでは、 _cifs_という メッセージが引き続き表示されます。

次の手順に従って、ボリュームまたは qtree への SMB アクセスを設定します。

- SMB のバージョン 2 以降を使用する必要がある。
- NFS クライアントではなく、 SMB クライアントのみを対象とする（マルチプロトコル構成ではない）。
- 新しいボリュームを NTFS ファイル権限を使用して保護する。
- SVM 管理者権限ではなくクラスタ管理者権限を持っている。

  SVM と LIF を作成するにはクラスタ管理者権限が必要です。他の SMB 設定タスクには、 SVM 管理者権限で十分です。

- System Manager や自動スクリプトツールではなく、 CLI を使用する。

  System Manager を使用して NAS マルチプロトコルアクセスを設定するには、を参照してください "NFS と SMB の両方を使用して Windows と Linux の両方に NAS ストレージをプロビジョニングする"。

- すべての選択肢について検討するのではなく、ベストプラクティスに従う。

  コマンド構文の詳細については、 CLI ヘルプおよび ONTAP のマニュアルページを参照してください。

ONTAP の SMB プロトコル機能の範囲の詳細については、を参照してください "SMB リファレンスの概要"。

ONTAP でこれを行うその他の方法

実行するタスク	参照先
再設計された System Manager （ ONTAP 9.7 以降で使用可能）	"SMB を使用して Windows サーバ用の NAS ストレージをプロビジョニングする"
System Manager Classic （ ONTAP 9.7 以前で使用可能	"SMB 設定の概要"

SMB の設定ワークフロー

SMB を設定するには、物理ストレージとネットワークの要件を評価して、目的に応じたワークフローを選択します。新規または既存の SVM への SMB アクセスを設定するか、すでに SMB アクセスの設定が完了している既存の SVM にボリュームまたは qtree を追

加するかによってワークフローが異なります。

準備

物理ストレージ要件を評価

クライアント用の SMB ストレージをプロビジョニングする前に、既存のアグリゲート内に新しいボリューム用の十分なスペースがあることを確認する必要があります。十分なスペースがない場合は、既存のアグリゲートにディスクを追加するか、必要なタイプの新しいアグリゲートを作成することができます。

手順

1. 既存のアグリゲートの使用可能なスペースを表示します。「 storage aggregate show

   十分なスペースを備えたアグリゲートがある場合は、その名前をワークシートに記録します。

```
cluster::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes  RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ------ -----------
aggr_0     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_1     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_2     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_3     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_4     239.0GB   238.9GB   95% online       5 node3  raid_dp,
                                                         normal
aggr_5     239.0GB   239.0GB   95% online       4 node4  raid_dp,
                                                         normal
6 entries were displayed.
```

2. 十分なスペースを備えたアグリゲートがない場合は、「 storage aggregate add-disks 」コマンドを使用して既存のアグリゲートにディスクを追加するか、「 storage aggregate create 」コマンドを使用して新しいアグリゲートを作成します。

ネットワーク要件を評価

クライアントに SMB ストレージを提供する前に、 SMB プロビジョニングの要件を満たすようにネットワークが正しく設定されていることを確認する必要があります。

次のクラスタネットワークオブジェクトを設定する必要があります。

- 物理ポートと論理ポート

- ブロードキャストドメイン
- サブネット（必要な場合）
- IPspace （必要に応じて、デフォルトの IPspace に追加）
- フェイルオーバーグループ（必要に応じて、各ブロードキャストドメインのデフォルトのフェイルオーバーグループに追加）
- 外部ファイアウォール

手順

1. 使用可能な物理ポートと仮想ポートを表示します。「 network port show 」
   - 可能な場合は、データネットワークの速度が最高であるポートを使用する必要があります。
   - 最大限のパフォーマンスを得るためには、データネットワーク内のすべてのコンポーネントの MTU 設定が同じである必要があります。
2. サブネット名を使用して LIF の IP アドレスとネットワークマスク値を割り当てる場合は、そのサブネットが存在し、十分な数のアドレスが使用可能であることを確認してください。「 network subnet show

   サブネットには、同じレイヤ 3 サブネットに属する IP アドレスのプールが含まれています。サブネットは 'network subnet create コマンドを使用して作成されます
3. 使用可能な IPspace を表示します。「 network ipspace show 」

   デフォルトの IPspace またはカスタムの IPspace を使用できます。
4. IPv6 アドレスを使用する場合は、クラスタで IPv6 が有効になっていることを確認します。「 network options ipv6 show

   必要に応じて 'network options ipv6 modify コマンドを使用して IPv6 を有効にできます

新しい **SMB** ストレージ容量のプロビジョニング先を決定します

新しい SMB ボリュームまたは qtree を作成する前に、その配置先を新規、既存のどちらの SVM にするかを決め、 SVM にどのような設定が必要になるかを確認しておく必要があります。これにより、ワークフローが決まります。

選択肢

- 新しい SVM 、または SMB が有効になっているものの設定されていない既存の SVM 上でボリュームまたは qtree をプロビジョニングする場合は、「 SVM への SMB アクセスの設定」と「 SMB 対応 SVM へのストレージ容量の追加」の両方の手順を実行します。

  SVM への SMB アクセスを設定する

  共有ストレージへの SMB クライアントアクセスの設定

  次のいずれかに該当する場合は、新しい SVM を作成します。

  - クラスタで SMB を初めて有効にする場合。
  - クラスタ内の既存の SVM で SMB サポートを有効にするのが望ましくない場合。

- クラスタ内に SMB 対応 SVM が 1 つ以上あり、次のいずれかの接続が必要な場合。
  - ワークグループ内の別の Active Directory フォレストへの接続。
  - 分離されたネームスペース内の SMB サーバへの接続（マルチテナンシーシナリオ）。SMB が有効になっているものの設定されていない既存の SVM 上でストレージをプロビジョニングする場合にも、このオプションを選択する必要があります。これが当てはまるのは、 SAN アクセス用の SVM を作成している場合や、 SVM 作成時にどのプロトコルも有効になっていなかった場合です。

SVM で SMB を有効にしたあとに、ボリュームまたは qtree のプロビジョニングに進みます。

- SMB アクセスの設定が完了している既存の SVM でボリュームまたは qtree をプロビジョニングする場合は、「 SMB 対応 SVM へのストレージ容量の追加」の手順を実行します。

  共有ストレージへの SMB クライアントアクセスの設定

SMB 設定情報を収集するためのワークシート

SMB 設定ワークシートを使用すると、クライアントの SMB アクセスを設定するために必要な情報を収集できます。

ストレージをプロビジョニングする場所に関する決定に応じて、ワークシートのいずれかまたは両方のセクションを完了する必要があります。

- SVM に対する SMB アクセスを設定する場合は、両方のセクションを完了する必要があります。

  SVM への SMB アクセスを設定する

  共有ストレージへの SMB クライアントアクセスの設定

- SMB 対応 SVM にストレージ容量を追加する場合は、 2 番目のセクションのみを完了する必要があります。

  共有ストレージへの SMB クライアントアクセスの設定

パラメータの詳細については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

SVM への SMB アクセスを設定する

- SVM を作成するためのパラメータ *

新しい SVM を作成する場合は、「 vserver create 」コマンドで次の値を指定します。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	新しい SVM の名前を指定します。完全修飾ドメイン名（ FQDN ）を指定するか、クラスタ内で一意の SVM 名を適用する別の命名規則に従います。	

フィールド	説明	あなたの価値
「 -aggregate 」を選択します	新しい SMB ストレージ容量に対応できる十分なスペースを持つクラスタ内のアグリゲートの名前を指定します。	
「 -rootvolume-」 と入力します	SVM ルートボリュームの一意の名前を指定します。	
「 -rootvolume-security-style 」	SVM の NTFS セキュリティ形式を使用します。	「 ntfs_」
「 -language 」	このワークフローではデフォルトの言語設定を使用します。	「 C.UTF-8 」
「 ipspace 」	オプション： IPspace は、 SVM が配置される個別の IP アドレススペースです。	

- LIF 作成用のパラメータ *

これらの値は、 LIF を作成するときに「 network interface create 」コマンドで指定します。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -lif 」	新しい LIF の名前を指定します。	
「 -role 」を選択します	このワークフローではデータ LIF のロールを使用します。	「データ」
「 -data-protocol 」	このワークフローでは SMB プロトコルのみを使用します。	CIFS
「 -home-node 」	「 network interface revert 」コマンドを LIF で実行したときに、 LIF が戻るノードを指定します。	
「 -home-port 」を指定します	「 network interface revert 」コマンドを LIF で実行したときに、 LIF が戻るポートまたはインターフェイスグループを指定します。	
「 -address 」と入力します	新しい LIF によるデータアクセスに使用されるクラスタ上の IPv4 または IPv6 アドレスを指定します。	

フィールド	説明	あなたの価値
「 - ネットマスク」	LIF のネットワークマスクとゲートウェイを指定します。	
「 -subnet 」と入力します	IP アドレスのプール。アドレスとネットマスクを自動的に割り当てるには '-address と -netmask の代わりに使用します	
「 -firewall-policy 」を指定します	このワークフローではデフォルトのデータファイアウォールポリシーを使用します。	「データ」
「 -auto-revert 」を実行します	オプション：起動時またはその他の状況下でデータ LIF がホームノードに自動的にリバートされるかどうかを指定します。デフォルト設定は 'false' です	

- DNS ホスト名解決のパラメータ *

DNS を設定するときは、「 vserver services name-service dns create 」コマンドでこれらの値を指定します。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -domains 」のように指定します	最大 5 つの DNS ドメイン名。	
「 -name-servers 」と入力します	DNS ネームサーバごとに最大 3 つの IP アドレスを指定します。	

Active Directory ドメインで **SMB** サーバをセットアップする

- タイムサービス設定のパラメータ *

タイム・サービスを設定する場合は 'cluster time-service ntp server create コマンドを使用して ' これらの値を指定します

フィールド	説明	あなたの価値
「 -server 」と入力します	Active Directory ドメイン用の NTP サーバのホスト名または IP アドレスを指定します。	

- Active Directory ドメイン内に SMB サーバを作成するためのパラメータ *

新しい SMB サーバを作成し、ドメイン情報を指定する場合は、「 vserver cifs create 」コマンドでこれらの値を指定します。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	SMB サーバを作成する SVM の名前を指定します。	
「 -cifs-server 」を指定します	SMB サーバの名前（最大 15 文字）を指定します。	
「 -domain 」を指定します	SMB サーバに関連付ける Active Directory ドメインの完全修飾ドメイン名（ FQDN ）を指定します。	
「 -ou` 」	オプション： SMB サーバに関連付ける Active Directory ドメイン内の組織単位を指定します。デフォルトでは、このパラメータは CN=Computers に設定されます。	
「 -netbios-alias 」を指定します	オプション： NetBIOS エイリアスのリストを指定します。 NetBIOS エイリアスは、 SMB サーバ名の別名です。	
「 -comment` 」	オプション：サーバのテキストコメントを指定します。Windows クライアントは、ネットワーク上のサーバを参照するとき、この SMB サーバ概要を確認できます。	

ワークグループに **SMB** サーバをセットアップする

- ワークグループで SMB サーバーを作成するためのパラメータ *

新しい SMB サーバを作成し、サポートされている SMB バージョンを指定する場合は、「 vserver cifs create 」コマンドでこれらの値を指定します。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	SMB サーバを作成する SVM の名前を指定します。	
「 -cifs-server 」を指定します	SMB サーバの名前（最大 15 文字）を指定します。	
「 -workgroup 」と入力します	ワークグループの名前（最大 15 文字）を指定します。	

フィールド	説明	あなたの価値
「 -comment` 」	オプション：サーバのテキストコメントを指定します。Windows クライアントは、ネットワーク上のサーバを参照するとき、この SMB サーバ概要を確認できます。	

- ローカルユーザー作成用のパラメータ *

vserver cifs users-and-groups local-user create コマンドを使用してローカルユーザを作成する場合は、これらの値を指定します。これらの値は、ワークグループ内、およびオプションで AD ドメイン内の SMB サーバに必要です。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	ローカルユーザを作成する SVM の名前を指定します。	
「 -user-name 」	ローカルユーザの名前（最大 20 文字）を指定します。	
「 -full-name 」	オプション：ユーザのフルネームを指定します。フルネームにスペースが含まれる場合は、フルネームを 2 重引用符で囲みます。	
「 - 概要」	オプション：ローカルユーザの概要。概要にスペースが含まれる場合は、パラメータを引用符で囲みます。	
`-is-account-disabled`	オプション：ユーザアカウントが有効か無効かを指定します。このパラメータを指定しない場合、ユーザアカウントはデフォルトで有効になります。	

- ローカルグループを作成するためのパラメータ *

vserver cifs users-and-groups local-group create コマンドを使用してローカルグループを作成するときは、これらの値を指定します。AD ドメインおよびワークグループ内の SMB サーバの場合はオプションです。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	ローカルグループを作成する SVM の名前を指定します。	

フィールド	説明	あなたの価値
「 -group-name 」	ローカルグループの名前（最大256 文字）を指定します。	
「 - 概要」	オプション：ローカルグループの概要。概要にスペースが含まれる場合は、パラメータを引用符で囲みます。	

SMB 対応 **SVM** へのストレージ容量の追加

- ボリュームを作成するためのパラメータ *

qtree の代わりにボリュームを作成する場合は、 volume create コマンドでこれらの値を指定します。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	新しいボリュームをホストする新規または既存の SVM の名前を指定します。	
「 -volume 」と入力します	新しいボリュームに対して、一意のわかりやすい名前を指定します。	
「 -aggregate 」を選択します	新しい SMB ボリュームに対応できる十分なスペースを持つクラスタ内のアグリゲートの名前を指定します。	
「 -size. 」のようになります	新しいボリュームのサイズとして任意の整数を指定します。	
「 -security-style 」と入力します	このワークフローには NTFS セキュリティ形式を使用します。	「 ntfs_」
「 -junction-path 」	新しいボリュームをマウントするルート（ / ）の下の場所を指定します。	

- qtree を作成するためのパラメータ *

ボリュームの代わりに qtree を作成する場合は、 volume qtree create コマンドでこれらの値を指定します。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	qtree を含むボリュームが配置されている SVM の名前。	
「 -volume 」と入力します	新しい qtree を格納するボリュームの名前を指定します。	
「 qtree 」	新しい qtree に対して、一意のわかりやすい名前を 64 文字以内で指定します。	
「 -qtree-path 」のように指定します	ボリュームと qtree を別々の引数として指定する代わりに、 qtree パスを「 /vol/ volume_name / qtree_name 」の形式で指定できます。	

- SMB 共有作成のパラメータ *

これらの値は 'vserver cifs share create コマンドで指定します

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	SMB 共有を作成する SVM の名前を指定します。	
「 -share-name 」	作成する SMB 共有の名前（最大 256 文字）を指定します。	
「 -path 」を参照してください	SMB 共有へのパスの名前（最大 256 文字）を指定します。このパスは、共有を作成する前にボリューム内に存在している必要があります。	
「 -share-properties 」を指定します	オプション：共有プロパティのリストを指定します。デフォルトの設定は 'oplock’browsable 'changenotify "'show-previous-versions です	
「 -comment` 」	オプション：サーバのテキストコメント（最大 256 文字）を指定します。Windows クライアントは、ネットワーク上で参照するとき、この SMB 共有概要を確認できます。	

- SMB 共有アクセス制御リスト（ACL ）を作成するためのパラメータ *

これらの値は 'vserver cifs share access-control create コマンドで指定します

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	SMB ACL を作成する SVM の名前を指定します。	
「 -share 」と入力します	作成先の SMB 共有の名前を指定します。	
「 -user-group-type 」を指定します	共有の ACL に追加するユーザまたはグループのタイプを指定します。デフォルトのタイプは「 windows 」です	「 windows 」
「 -user-or -group' 」と入力します	共有の ACL に追加するユーザまたはグループを指定します。ユーザ名を指定する場合は、「ドメイン名」の形式でユーザのドメインを含める必要があります。	
「 - permission 」は「権限」です	ユーザまたはグループの権限を指定します。	「 [いいえ _ アクセス
読み取り	変更	Full_Control] 」

SVM への SMB アクセスを設定

SVM への SMB アクセスを設定

SMB クライアントアクセス用に SVM を設定していない場合は、新しい SVM を作成して設定するか、既存の SVM を設定する必要があります。SMB を設定する場合は、 SVM ルートボリュームへのアクセスを許可し、 SMB サーバを作成し、 LIF を作成し、ホスト名解決を有効にし、ネームサービスを設定し、必要に応じて Kerberos セキュリティの有効化。

SVM を作成します。

SMB クライアントへのデータアクセスを提供するための SVM がクラスタ内に 1 つもない場合は、作成する必要があります。

手順

1. SVM を作成します。 vserver create -vserver vserver_name -rootvolume root_volume_name -aggregate aggregate_name -rootvolume-security-style ntfs -language C.UTF-8 -ipspace ipspace_name
    - -rootvolume-security-style オプションには NTFS 設定を使用します。

- デフォルトの C.UTF-8 -language オプションを使用します。
- 「 ipspace 」設定はオプションです。

2. 新しく作成した SVM の設定とステータスを確認します。 vserver show -vserver vserver_name

   Allowed Protocols フィールドには CIFS を含める必要がありますこのリストはあとで編集できます。

   Vserver Operational State フィールドには 'running] 状態が表示されている必要があります「 initializing 」の状態が表示されている場合、ルートボリュームの作成などの中間処理に失敗したため、 SVM を削除して再作成する必要があります。

次のコマンドは、データアクセス用の SVM を IPspace ipspaceA 内に作成します。

```
cluster1::> vserver create -vserver vs1.example.com -rootvolume root_vs1
-aggregate aggr1
-rootvolume-security-style ntfs -language C.UTF-8 -ipspace ipspaceA

[Job 2059] Job succeeded:
Vserver creation completed
```

次のコマンドは、 SVM が 1GB のルートボリュームで作成され、自動的に起動されて「 running 」状態であることを示しています。ルートボリュームには、ルールを含まないデフォルトのエクスポートポリシーがあるため、ルートボリュームは作成時にエクスポートされません。

```
cluster1::> vserver show -vserver vs1.example.com
                                    Vserver: vs1.example.com
                               Vserver Type: data
                            Vserver Subtype: default
                               Vserver UUID: b8375669-19b0-11e5-b9d1-
00a0983d9736
                                Root Volume: root_vs1
                                  Aggregate: aggr1
                                 NIS Domain: -
                  Root Volume Security Style: ntfs
                                 LDAP Client: -
                Default Volume Language Code: C.UTF-8
                             Snapshot Policy: default
                                     Comment:
                               Quota Policy: default
                 List of Aggregates Assigned: -
 Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited
                         Vserver Admin State: running
                   Vserver Operational State: running
   Vserver Operational State Stopped Reason: -
                           Allowed Protocols: nfs, cifs, fcp, iscsi, ndmp
                        Disallowed Protocols: -
                            QoS Policy Group: -
                                 Config Lock: false
                               IPspace Name: ipspaceA
```

SVM で SMB プロトコルが有効になっていることを確認します

SVM で SMB を設定して使用する前に、プロトコルが有効になっていることを確認する必要があります。

これは通常、 SVM のセットアップ時に実行します。ただし、セットアップ時にプロトコルを有効にしなかった場合には、あとで vserver add-protocols コマンドを使用して、このプロトコルを有効にできます。

作成したプロトコルは、 LIF から追加または削除することはできません。

vserver remove-protocols コマンドを使用して、 SVM 上のプロトコルを無効にすることもできます。

手順

1. SVM で現在有効になっているプロトコルと無効になっているプロトコルを確認します。 vserver show -vserver vserver_name -protocols

   vserver show-protocols コマンドを使用して、クラスタ内のすべての SVM で現在有効になっているプロトコルを表示することもできます。

2. 必要に応じて、プロトコルを有効または無効にします。

- SMB プロトコルを有効にするには、「 vserver add-protocols -vserver vserver_name -protocols cifs 」という形式になります
- プロトコルを無効にするには、「 + vserver remove-protocols -vserver vserver_name -protocols protocol_name [、 protocol_name 、 …] + 」を入力します

3. 有効なプロトコルと無効なプロトコルが正しく更新されたことを確認します。 vserver show -vserver vserver_name -protocols

次のコマンドは、 vs1 という SVM で現在有効 / 無効（許可 / 不許可）になっているプロトコルを表示します。

```
vs1::> vserver show -vserver vs1.example.com -protocols
Vserver           Allowed Protocols         Disallowed Protocols
-----------       ----------------------    ------------------------
vs1.example.com   cifs                       nfs, fcp, iscsi, ndmp
```

次のコマンドは、 vs1 という SVM で有効になっているプロトコルのリストに「 cifs 」を追加することで、SMB 経由のアクセスを許可します。

```
vs1::> vserver add-protocols -vserver vs1.example.com -protocols cifs
```

SVM ルートボリュームのエクスポートポリシーを開きます

SVM ルートボリュームのデフォルトのエクスポートポリシーには、すべてのクライアントに SMB 経由のアクセスを許可するルールが含まれている必要があります。このようなルールを追加しないと、 SVM とそのボリュームに対する SMB クライアントのアクセスがすべて拒否されます。

新しい SVM が作成されると、デフォルトのエクスポートポリシー（ default ）が、 SVM のルートボリュームに対して自動的に作成されます。SVM 上のデータにクライアントからアクセスできるようにするには、デフォルトのエクスポートポリシーのルールを 1 つ以上作成する必要があります。

デフォルトのエクスポートポリシーですべての SMB アクセスが許可されていることを確認してから、ボリュームまたは qtree ごとにカスタムのエクスポートポリシーを作成して各ボリュームへのアクセスを制限します。

手順

1. 既存の SVM を使用している場合は、デフォルトのルートボリュームエクスポートポリシー「 vserver export-policy rule show 」を確認します

   次のようなコマンド出力が表示されます。

```
cluster::> vserver export-policy rule show -vserver vs1.example.com
-policyname default -instance

                                    Vserver: vs1.example.com
                                Policy Name: default
                                 Rule Index: 1
                            Access Protocol: cifs
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 0.0.0.0/0
                             RO Access Rule: any
                             RW Access Rule: any
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
                    Superuser Security Types: any
                Honor SetUID Bits in SETATTR: true
                   Allow Creation of Devices: true
```

オープンアクセスを許可するこのようなルールが存在する場合、このタスクは完了です。表示されない場合は、次の手順に進みます。

2. SVM ルートボリュームのエクスポートルールを作成します。 vserver export-policy rule create -vserver vserver_name -policyname default -ruleindex 1 -protocol cifs -clientmatch 0.0.0.0/0 -rorule any -rwrule any -superuser any
3. vserver export-policy rule show コマンドを使用して、ルールの作成を確認します。

これで、 SVM で作成されたすべてのボリュームまたは qtree に SMB クライアントからアクセスできるようになります。

LIF を作成

LIF は、物理ポートまたは論理ポートに関連付けられた IP アドレスです。コンポーネントに障害が発生しても、 LIF は別の物理ポートにフェイルオーバーまたは移行できるため、引き続きネットワークと通信できます。

作業を開始する前に

- 基になる物理または論理ネットワークポートは ' 管理ステータス up に設定されている必要があります
- サブネット名を使用して LIF の IP アドレスとネットワークマスク値を割り当てる場合は、そのサブネットがすでに存在している必要があります。

  サブネットには、同じレイヤ 3 サブネットに属する IP アドレスのプールが含まれています。これらは 'network subnet create コマンドを使用して作成されます

- LIF で処理するトラフィックのタイプを指定するメカニズムが変更されました。ONTAP 9.5 以前では、LIF はロールを使用して処理するトラフィックのタイプを指定していました。ONTAP 9.6 以降では、サービスポリシーを使用して、処理するトラフィックのタイプを指定します。

このタスクについて

- 同じネットワークポート上に IPv4 と IPv6 の両方の LIF を作成できます。

- クラスタ内に多数の LIF がある場合、クラスタでサポートされる LIF の最大数は、「 network interface capacity show 」コマンドで確認できます。各ノードでサポートされる LIF の最大数は、「 network interface capacity details show 」コマンドで確認できます （ advanced 権限レベル）。
- ONTAP 9.7 以降では、同じサブネット内に SVM 用の他の LIF がすでに存在する場合、 LIF のホームポートを指定する必要はありません。ONTAP は、同じサブネットにすでに設定されている他の LIF と同じブロードキャストドメインにある指定したホームノード上のランダムなポートを自動的に選択します。

ONTAP 9.4 以降では、 FC-NVMe がサポートされます。FC-NVMe LIF を作成する場合は、次の点に注意してください。

- LIF を作成する FC アダプタで NVMe プロトコルがサポートされている必要があります。
- データ LIF で使用できるデータプロトコルは FC-NVMe のみです。
- SAN をサポートする Storage Virtual Machine （ SVM ）ごとに、管理トラフィックを処理する LIF を 1 つ設定する必要があります。
- NVMe の LIF とネームスペースは、同じノードでホストする必要があります。
- データトラフィックを処理する NVMe LIF は SVM ごとに 1 つだけ設定できます。

手順

1. LIF を作成します。

   network interface create -vserver vserver_name -lif lif_name -role data -data-protocol cifs -home-node node_name -home-port port_name ｛ -address ip_address -netmask ip_address | -subnet-name subnet_name ｝ -firewall-policy data -auto-revert ｛ true | false ｝ `

* ONTAP 9.5 以前 *
network interface create -vserver vserver_name -lif lif_name -role data -data-protocol cifs -home-node node_name -home-port port_name ｛ -address ip_address -netmask ip_address
-subnet-name subnet_name ｝ -firewall-policy data -auto-revert ｛ true
false ｝ `

* ONTAP 9.6 以降 *
「 network interface create -vserver vserver_name -lif lif_name -policy SERVICE_policy_name -home -node node_name -home-node node_name -home-port port_name ｛ -address ip_address -netmask ip_address
-subnet_name ｝ -firewall-policy data -auto-revert ｛ true
false ｝

   - サービス・ポリシーを使用して LIF を作成する場合は '-role パラメータは必要ありません（ ONTAP 9.6 以降）
   - LIF を作成するときに「 -data-protocol 」パラメータを指定する必要があります。あとで変更することはできません。このパラメータを変更するには、データ LIF を破棄して再作成する必要があります。

     サービス・ポリシーを使用して LIF を作成する場合は '-data-protocol' パラメータは不要です（ ONTAP 9.6 以降）

- 「 -home-node 」は、「 network interface revert 」コマンドを LIF で実行したときに LIF が戻るノードです。

  auto-revert オプションを使用して、 LIF をホームノードおよびホームポートに自動的にリバートするかどうかを指定することもできます。

- 「 -home-port 」は、「 network interface revert 」コマンドを LIF で実行したときに、 LIF が戻る物理ポートまたは論理ポートです。
- IP アドレスを '-address オプションと -netmask オプションで指定するか '-subnet_name オプションを使用してサブネットからの割り当てを有効にします
- サブネットを使用して IP アドレスとネットワークマスクを指定した場合、サブネットにゲートウェイが定義されていると、そのサブネットを使用して LIF を作成するときにゲートウェイへのデフォルトルートが SVM に自動的に追加されます。
- サブネットを使用せずに手動で IP アドレスを割り当てると、クライアントまたはドメインコントローラが別の IP サブネットにある場合にゲートウェイへのデフォルトルートの設定が必要になることがあります。network route create のマニュアル・ページには、 SVM 内での静的ルートの作成に関する情報が含まれています。
- 「 -firewall-policy 」オプションには、 LIF のロールと同じデフォルトの「 data 」を使用します。

  必要に応じて、カスタムファイアウォールポリシーをあとから作成して追加できます。

- 「 -auto-revert 」を使用すると、起動時、管理データベースのステータスの変更時、ネットワーク接続の確立時など、データ LIF をホームノードに自動的にリバートするかどうかを指定できます。デフォルトの設定は 'false' ですが ' 環境内のネットワーク管理ポリシーに応じて 'false' に設定できます

2. LIF が正常に作成されたことを確認します。

   「 network interface show 」を参照してください

3. 設定した IP アドレスに到達できることを確認します。

対象	使用
IPv4 アドレス	「ネットワーク ping 」
IPv6 アドレス	「 network ping6 」

次のコマンドでは、 LIF を作成し、「 -address 」パラメータと「 -netmask 」パラメータを使って、 IP アドレスとネットワークマスク値を指定しています。

```
network interface create -vserver vs1.example.com -lif datalif1 -role data
-data-protocol cifs -home-node node-4 -home-port e1c -address 192.0.2.145
-netmask 255.255.255.0 -firewall-policy data -auto-revert true
```

次のコマンドは、 LIF を作成し、 IP アドレスとネットワークマスク値を指定したサブネット（ client1_sub ）から割り当てています。

```
network interface create -vserver vs3.example.com -lif datalif3 -role data
-data-protocol cifs -home-node node-3 -home-port e1c -subnet-name
client1_sub -firewall-policy data -auto-revert true
```

次のコマンドは、 cluster-1 内のすべての LIF を表示します。datalif1 および datalif3 というデータ LIF には IPv4 アドレスを設定しています。一方、 datalif4 には IPv6 アドレスを設定しています。

```
network interface show

            Logical    Status     Network          Current      Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node         Port
Home
----------- ---------- ---------- ---------------- ------------ -------
----
cluster-1
            cluster_mgmt up/up    192.0.2.3/24     node-1       e1a
true
node-1
            clus1        up/up    192.0.2.12/24    node-1       e0a
true
            clus2        up/up    192.0.2.13/24    node-1       e0b
true
            mgmt1        up/up    192.0.2.68/24    node-1       e1a
true
node-2
            clus1        up/up    192.0.2.14/24    node-2       e0a
true
            clus2        up/up    192.0.2.15/24    node-2       e0b
true
            mgmt1        up/up    192.0.2.69/24    node-2       e1a
true
vs1.example.com
            datalif1     up/down  192.0.2.145/30   node-1       e1c
true
vs3.example.com
            datalif3     up/up    192.0.2.146/30   node-2       e0c
true
            datalif4     up/up    2001::2/64       node-2       e0c
true
5 entries were displayed.
```

「デフォルトのデータファイル」サービスポリシーで割り当てられた NAS データ LIF を作成するには、次のコマンドを使用します。

```
network interface create -vserver vs1 -lif lif2 -home-node node2 -homeport
e0d -service-policy default-data-files -subnet-name ipspace1
```

ホスト名解決に使用する **DNS** を有効にします

SVM 上で DNS を有効にし、ホスト名解決に DNS を使用するように設定するには、「 vserver services name-service dns 」コマンドを使用します。ホスト名は外部 DNS サーバを使用して解決されます。

ホスト名を検索するために、サイト規模の DNS サーバが使用可能である必要があります。

単一点障害を回避するには、複数の DNS サーバを設定する必要があります。1 つの DNS サーバ名だけを入力すると 'vserver services name-service dns create コマンドによって警告が表示されます

SVM での動的 DNS の設定については、『ネットワーク管理ガイド』を参照してください。

手順

1. SVM で DNS を有効にします。 vserver services name-service dns create -vserver vserver_name -domains domain_name -servers IP_address -state enabled

   次のコマンドは、 SVM vs1 で外部 DNS サーバを有効にします。

   ```
   vserver services name-service dns create -vserver vs1.example.com
   -domains example.com -name-servers 192.0.2.201,192.0.2.202 -state
   enabled
   ```

   ONTAP 9.2 以降では、「 vserver services name-service dns create 」コマンドによって設定の自動検証が実行され、 ONTAP がネームサーバに接続できない場合はエラーメッセージが報告されます。

2. vserver services name-service dns show コマンドを使用して、 DNS ドメイン設定を表示します。`

   次のコマンドは、クラスタ内のすべての SVM の DNS 設定を表示します。

   ```
   vserver services name-service dns show
                                                Name
   Vserver           State     Domains              Servers
   ----------------- --------- -------------------- -------------
   cluster1          enabled   example.com          192.0.2.201,
                                                    192.0.2.202
   vs1.example.com   enabled   example.com          192.0.2.201,
                                                    192.0.2.202
   ```

   次のコマンドは、 SVM vs1 の DNS 設定の詳細を表示します。

```
vserver services name-service dns show -vserver vs1.example.com
               Vserver: vs1.example.com
               Domains: example.com
          Name Servers: 192.0.2.201, 192.0.2.202
    Enable/Disable DNS: enabled
        Timeout (secs): 2
      Maximum Attempts: 1
```

3. 「 vserver services name-service dns check 」コマンドを使用して、ネームサーバのステータスを検証します。

   vserver services name-service dns check コマンドは、 ONTAP 9.2 以降で使用できます。

```
vserver services name-service dns check -vserver vs1.example.com

Vserver           Name Server     Status       Status Details
----------------  -------------   ----------
--------------------------
vs1.example.com   10.0.0.50         up         Response time (msec): 2
vs1.example.com   10.0.0.51         up         Response time (msec): 2
```

Active Directory ドメイン内に SMB サーバをセットアップする

タイムサービスを設定

Active Directory ドメインコントローラで SMB サーバを作成する前に、クラスタ時間と SMB サーバが所属するドメインのドメインコントローラの時間のずれが 5 分以内であることを確認する必要があります。

Active Directory ドメインと同じ NTP サーバを使用して時刻を同期するようにクラスタ NTP サービスを設定する必要があります。

ONTAP 9.5 以降では、対称認証を使用するように NTP サーバをセットアップできます。

手順

1. タイム・サービスを設定するには 'cluster time-service ntp server create コマンドを使用します
   - 対称認証を使用せずにタイムサービスを設定するには、次のコマンドを入力します。 cluster time-service ntp server create -server server_ip_address
   - 対称認証を使用してタイムサービスを設定するには、次のコマンドを入力します。 cluster time-service ntp server create -server server_ip_address -key -id key_id ` cluster time-service ntp server create -server 10.10.10.1 `cluster time-service ntp server create -server 10.10.10.2`
2. cluster time-service ntp server show コマンドを使用して、タイムサービスが正しく設定されていることを確認します。

cluster time-service ntp server show

```
Server                          Version
------------------------------- -------
10.10.10.1                      auto
10.10.10.2                      auto
```

NTP サーバの対称認証を管理するコマンドです

ONTAP 9.5 以降では、ネットワークタイムプロトコル（ NTP ）バージョン 3 がサポートされます。NTPv3 には SHA-1 鍵を使用した対称認証機能が含まれ、ネットワークセキュリティが強化されます。

作業	使用するコマンド
対称認証を使用せずに NTP サーバを設定する	「 cluster time-service ntp server create `-server `SERVER'SERVER_NAME' 」という名前の NTP サーバが作成されます
対称認証を使用して NTP サーバを設定する	cluster time-service ntp server create `-server `SERVER_IP_address`-key-id`key_id`
既存の NTP サーバに対して対称認証を有効にする必要なキー ID を追加することで、既存の NTP サーバを変更して認証を有効にすることができます	cluster time-service ntp server modify `-server `SERVER``SERVER_NAME`-KEY-id`key_id`
共有 NTP キーを設定する	cluster time-service ntp key create `-id`shared_key_id`-type `shared_key_type` -value `shared_key_value] 共有キーは ID で参照されます。ID 、そのタイプ、および値が、ノードと NTP サーバで同じである必要があります
不明なキー ID で NTP サーバを設定する	cluster time-service ntp server create `-server `server.name`-key-id`key_id`
NTP サーバで設定されていないキー ID でサーバを設定する。	cluster time-service ntp server create `-server `server.name`-key-id`key_id` キー ID 、タイプ、および値が、 NTP サーバで設定されたキー ID 、タイプ、および値と同じである必要があります。

作業	使用するコマンド
対称認証を無効にします	cluster time-service ntp server modify -`server`SERVER`SERVER_NAME-authentication disabled`

Active Directory ドメイン内に **SMB** サーバを作成します

vserver cifs create コマンドを使用すると、 SVM 上に SMB サーバを作成し、所属先の Active Directory （ AD ）ドメインを指定できます。

データ処理に使用している SVM および LIF が、 SMB プロトコルを許可するように設定されている必要があります。LIF は、 SVM 上で設定されている DNS サーバ、および SMB サーバの追加先ドメインの AD ドメインコントローラに接続できる必要があります。

SMB サーバの追加先となる AD ドメイン内のマシンアカウントの作成を許可されているユーザなら誰でも、 SVM 上に SMB サーバを作成できます。これには、他のドメインのユーザを含めることができます。

ONTAP 9.7 以降では、権限がある Windows アカウントの名前とパスワードの代わりに、 keytab ファイルの URI を AD 管理者から提供される場合があります。URI を受け取った場合は、その URI を「 -keytab-uri 」パラメータで「 vserver cifs 」コマンドに含めます。

Activity Directory ドメインで SMB サーバを作成する場合の条件は次のとおりです。

- ドメインを指定するときは Fully Qualified Domain Name （ FQDN ；完全修飾ドメイン名）を使用する必要があります。
- デフォルト設定では、 SMB サーバマシンアカウントは Active Directory CN=Computer オブジェクトに追加されます。
- -ou オプションを使用して、 SMB サーバを別の組織単位 (OU) に追加することもできます。
- 必要に応じて、 SMB サーバの 1 つ以上の NetBIOS エイリアス（最大 200 個）をカンマで区切って追加できます。

  SMB サーバの NetBIOS エイリアスを設定すると、他のファイルサーバのデータを SMB サーバに統合して、 SMB サーバが元のファイルサーバの名前に応答するようにする場合に役立ちます。

vserver cifs マニュアル・ページには ' オプションのパラメータと命名要件が追加されています

> ONTAP 9.1 以降では、 SMB バージョン 2.0 からドメインコントローラ（ DC ）への接続を有効にすることができます。これは、ドメインコントローラで SMB 1.0 を無効にしている場合は必須です。ONTAP 9.2 以降では、 SMB 2.0 がデフォルトで有効になります。

ONTAP 9.8 以降では、ドメインコントローラへの接続を暗号化するように指定できます。ONTAP は '-encryption-required-cdc-connection' オプションが 'true' に設定されている場合に ' ドメイン・コントローラ通信の暗号化を要求しますデフォルトは 'false' ですこのオプションを設定すると、 SMB3 でのみ暗号化がサポートされるため、 SMB3 プロトコルのみが使用されます。。

"SMB の管理" SMB サーバ設定オプションの詳細については、を参照してください。

手順

1. クラスタ上で SMB のライセンスが有効であることを確認します。 'system license show -package CIFS

表示されない場合は、営業担当者にお問い合わせください。

SMB サーバを認証のみに使用する場合は、 CIFS ライセンスは必要ありません。

2. AD ドメイン内に SMB サーバを作成します。 `+vserver cifs create -vserver vserver_name -cifs-server SMB_server_name -domain FQDN [-ou organizational_unit] [-netbios-aliases NetBIOS_name 、……] [-keytab-uri { (ftp|http) : // hostname | ip_address }] [-comment text] +``

   ドメインに参加する場合、このコマンドの実行には数分かかることがあります。

   次のコマンドは、ドメイン「 example.com`": 」に SMB サーバ「 'smb_server01' 」を作成します

   ```
   cluster1::> vserver cifs create -vserver vs1.example.com -cifs-server
   smb_server01 -domain example.com
   ```

   次のコマンドは、ドメイン「 m ydomain.com`" 」に SMB サーバ「 'smb_server02' 」を作成し、 keytab ファイルを使用して ONTAP 管理者を認証します。

   ```
   cluster1::> vserver cifs create -vserver vs1.mydomain.com -cifs-server
   smb_server02 -domain mydomain.com -keytab-uri
   http://admin.mydomain.com/ontap1.keytab
   ```

3. vserver cifs show コマンドを使用して、 SMB サーバの設定を確認します。

   この例では、「 `s MB_SERVER01' 」という名前の SMB サーバが SVM vs1.example.com 上に作成され、「 example.com`" ドメイン」に追加されたことがコマンド出力に示されています。

   ```
   cluster1::> vserver cifs show -vserver vs1

                                           Vserver: vs1.example.com
                        CIFS Server NetBIOS Name: SMB_SERVER01
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: EXAMPLE
                      Fully Qualified Domain Name: EXAMPLE.COM
   Default Site Used by LIFs Without Site Membership:
                             Authentication Style: domain
                CIFS Server Administrative Status: up
                          CIFS Server Description: -
                          List of NetBIOS Aliases: -
   ```

4. 必要に応じて、ドメインコントローラ（ ONTAP 9.8 以降）との暗号化された通信を有効にします。「 vserver cifs security modify -vserver SVM_name -encryption-required-cd-connection true 」

次のコマンドは、 SVM vs2.example.com の「 example.com`" 」ドメインに「 'MB_Server02' 」という名前の SMB サーバを作成します。マシン・アカウントは ''OU=eng 、 OU=corp 、 DC=example 、 DC=com コンテナに作成されますSMB サーバには NetBIOS エイリアスが割り当てられます。

```
cluster1::> vserver cifs create -vserver vs2.example.com –cifs-server
smb_server02 -domain example.com –ou OU=eng,OU=corp -netbios-aliases
old_cifs_server01

cluster1::> vserver cifs show -vserver vs1
                                          Vserver: vs2.example.com
                        CIFS Server NetBIOS Name: SMB_SERVER02
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: EXAMPLE
                      Fully Qualified Domain Name: EXAMPLE.COM
Default Site Used by LIFs Without Site Membership:
                             Authentication Style: domain
                CIFS Server Administrative Status: up
                          CIFS Server Description: -
                          List of NetBIOS Aliases: OLD_CIFS_SERVER01
```

次のコマンドは、別のドメインのユーザ（ここでは信頼できるドメインの管理者）が、 SVM vs3.example.com 上に「 smb_server03 」という名前の SMB サーバを作成できるようにします。domain' オプションは、 SMB サーバを作成するホームドメイン（ DNS 設定で指定されている）の名前を指定します。「 username 」オプションは、信頼できるドメインの管理者を指定します。

- ホームドメイン： example.com
- 信頼できるドメイン： trust.lab.com
- 信頼できるドメインのユーザ名： Administrator1

```
cluster1::> vserver cifs create -vserver vs3.example.com -cifs-server
smb_server03 -domain example.com

Username: Administrator1@trust.lab.com
Password: . . .
```

SMB 認証用の **keytab** ファイルを作成します

ONTAP 9.7 以降 ONTAP では、 keytab ファイルを使用した Active Directory （ AD ）サーバとの SVM 認証がサポートされます。AD 管理者は keytab ファイルを生成し、その Uniform Resource Identifier （ URI ）を ONTAP 管理者に提供します。この URI は、「 vserver cifs 」コマンドで AD ドメインとの Kerberos 認証が必要な場合に指定します。

AD 管理者は、 Windows Server の標準の「 ktpass 」コマンドを使用して keytab ファイルを作成できます。このコマンドは、認証が必要なプライマリドメインで実行する必要があります。「 ktpass 」コマンドを使用すると、プライマリドメインユーザだけが keytab ファイルを生成できます。信頼できるドメインユーザを使用して生成されたキーはサポートされません。

keytab ファイルは、特定の ONTAP 管理者ユーザ用に生成されます。管理者ユーザのパスワードが変更されないかぎり、特定の暗号化タイプとドメインに対して生成されたキーは変更されません。したがって、管理者ユーザのパスワードを変更した場合は、そのたびに新しい keytab ファイルが必要になります。

次の暗号化タイプがサポートされています。

- AES256-SHA1
- des-cbc-md5

> ONTAP では、 DES-CBC-CRC 暗号化タイプはサポートされていません。

- RC4-HMAC

最も高度な暗号化タイプは AES256 です。 ONTAP システムで有効な場合は AES256 を使用してください。

keytab ファイルは、管理パスワードを指定して生成するか、ランダムに生成されたパスワードを使用して生成できます。ただし、 keytab ファイル内のキーを復号化するために AD サーバ側で管理者ユーザに固有な秘密鍵が必要になるため、ある時点で使用できるパスワードオプションはどちらか 1 つだけです。特定の管理者の秘密鍵を変更すると、 keytab ファイルは無効になります。

ワークグループ内に **SMB** サーバをセットアップする

ワークグループの概要で **SMB** サーバをセットアップする

ワークグループ内のメンバーとして SMB サーバをセットアップするには、 SMB サーバを作成してから、ローカルユーザとローカルグループを作成します。

Microsoft Active Directory ドメインインフラを使用できない場合は、ワークグループに SMB サーバを設定できます。

ワークグループモードの SMB サーバでは NTLM 認証のみがサポートされ、 Kerberos 認証はサポートされません。

ワークグループ内に **SMB** サーバを作成

vserver cifs create コマンドを使用すると、 SVM 上に SMB サーバを作成し、所属先のワークグループを指定できます。

データ処理に使用している SVM および LIF が、 SMB プロトコルを許可するように設定されている必要があります。LIF は、 SVM で設定されている DNS サーバに接続できる必要があります。

ワークグループモードの SMB サーバでは、次の SMB 機能はサポートされません。

- SMB3 監視プロトコル
- SMB3 CA 共有
- SQL over SMB
- フォルダリダイレクト
- 移動プロファイル
- グループポリシーオブジェクト（ GPO ）
- ボリューム Snapshot サービス（ VSS ）

vserver cifs マニュアル・ページには ' オプションの構成パラメータと命名要件が追加されています

手順

1. クラスタ上で SMB のライセンスが有効であることを確認します。 'system license show -package CIFS

   表示されない場合は、営業担当者にお問い合わせください。

   SMB サーバを認証のみに使用する場合は、 CIFS ライセンスは必要ありません。

2. ワークグループ内に SMB サーバを作成します。 vserver cifs create -vserver vserver_name -cifs-server cifs_server_name -workgroup workgroup_name [-comment text]

   次のコマンドは ' ワークグループ "workgroup01" 内に SMB サーバ "'smb_server01" を作成します

   ```
   cluster1::> vserver cifs create -vserver vs1.example.com -cifs-server
   SMB_SERVER01 -workgroup workgroup01
   ```

3. vserver cifs show コマンドを使用して、 SMB サーバの設定を確認します。

   次の例では、コマンド出力は、ワークグループ「 workgroup01 」内の SVM vs1.example.com 上に「 'smb_server01' 」という名前の SMB サーバが作成されたことを示しています。

   ```
   cluster1::> vserver cifs show -vserver vs0

                                           Vserver: vs1.example.com
                        CIFS Server NetBIOS Name: SMB_SERVER01
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: workgroup01
                      Fully Qualified Domain Name: -
                              Organizational Unit: -
   Default Site Used by LIFs Without Site Membership: -
                                   Workgroup Name: workgroup01
                              Authentication Style: workgroup
                CIFS Server Administrative Status: up
                          CIFS Server Description:
                          List of NetBIOS Aliases: -
   ```

ワークグループ内の CIFS サーバについては、 SVM 上でローカルユーザ、およびオプションでローカルグループを作成する必要があります。

"SMB の管理"

ローカルユーザアカウントを作成します

SVM に格納されたデータへの SMB 接続によるアクセスの許可に使用できるローカルユーザアカウントを作成できます。ローカルユーザアカウントは、 SMB セッションを作成する際の認証にも使用できます。

ローカルユーザの機能は、 SVM の作成時にデフォルトで有効になります。

ローカルユーザアカウントを作成するときは、ユーザ名を指定する必要があり、アカウントを関連付ける SVM を指定する必要があります。

vserver cifs users-and-groups local-user のマニュアル・ページには、オプションのパラメータと命名要件に関する詳細が記載されています。

手順

1. ローカルユーザ「 vserver cifs users-and-groups local-user create -vserver vserver_name user-name user_name optional_parameters 」を作成します

   次のオプションのパラメータが役に立つ場合があります。

   - 「 -full-name 」

     ユーザのフルネーム。

   - 「 - 概要」

     ローカルユーザの概要。

   - `-is-account-disabled {true|false}`

     ユーザアカウントが有効になっているか無効になっているかを示します。このパラメータを指定しない場合、ユーザアカウントはデフォルトで有効になります。

   ローカルユーザのパスワードを入力するように求められます。

2. ローカルユーザのパスワードを入力し、確認のためにもう一度入力します。
3. ユーザが正常に作成されたことを確認します。 vserver cifs users-and-groups local-user show -vserver vserver_name

次の例では、 SVM vs1.example.com に関連付けられた「 `S MB_SERVER1\Sue` 」という完全な名前のローカルユーザ「 `S ue Chang-」 を作成します。

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user create -vserver
vs1.example.com -user-name SMB_SERVER01\sue -full-name "Sue Chang"

Enter the password:
Confirm the password:

cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user show
Vserver  User Name                   Full Name  Description
-------- -------------------------- ---------- -------------
vs1      SMB_SERVER01\Administrator            Built-in administrator
account
vs1      SMB_SERVER01\sue             Sue Chang
```

ローカルグループを作成します

SVM に関連付けられたデータへの SMB 接続によるアクセスの許可に使用できるローカルグループを作成できます。また、グループのメンバーに付与するユーザ権限と機能を定義した権限を割り当てることもできます。

ローカルグループの機能は、 SVM の作成時にデフォルトで有効になります。

ローカルグループを作成するときは、グループの名前を指定する必要があり、グループを関連付ける SVM を指定する必要があります。グループ名を指定する際、ローカルドメイン名は指定してもしなくても構いません。また、オプションで、ローカルグループの概要を指定することもできます。別のローカルグループにローカルグループを追加することはできません。

オプションのパラメータと命名要件の詳細については 'vserver cifs users-and-groups local-group のマニュアルページを参照してください

手順

1. ローカルグループを作成します。 vserver cifs users-and-groups local-group create -vserver vserver_name -group-name group_name

   次のオプションのパラメータが役に立つ場合があります。

   - 「 - 概要」

     ローカルグループの概要。

2. グループが正常に作成されたことを確認します。 vserver cifs users-and-groups local-group show -vserver vserver_name

次の例では、 SVM vs1 に関連付けられるローカルグループ「 `s MB_SERVER01\engineering` 」を作成します。

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group create -vserver
vs1.example.com -group-name SMB_SERVER01\engineering

cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group show -vserver
vs1.example.com
Vserver          Group Name                    Description
---------------- ----------------------------- ----------------------------
vs1.example.com  BUILTIN\Administrators        Built-in Administrators
group
vs1.example.com  BUILTIN\Backup Operators      Backup Operators group
vs1.example.com  BUILTIN\Power Users           Restricted administrative
privileges
vs1.example.com  BUILTIN\Users                 All users
vs1.example.com  SMB_SERVER01\engineering
vs1.example.com  SMB_SERVER01\sales
```

新しいグループにメンバーを追加する必要があります。

ローカルグループメンバーシップを管理します

ローカルグループメンバーシップの管理では、ローカルユーザやドメインユーザの追加と削除、ドメイングループの追加と削除ができます。この機能は、特定のグループに対するアクセス制御に基づいてデータへのアクセスを制御したり、グループに関連した権限をユーザに付与したりする上で役に立ちます。

特定のグループのメンバーシップに基づいてローカルユーザ、ドメインユーザ、またはドメイングループに付与されたアクセス権や権限を取り消す場合に、メンバーをグループから削除できます。

メンバーをローカルグループに追加する場合は、次の点に注意する必要があります。

- 特殊なグループ _Everyone にユーザーを追加することはできません。
- 別のローカルグループにローカルグループを追加することはできません。
- ローカルグループにドメインユーザまたはグループを追加するには、 ONTAP で名前を SID に解決できる必要があります。

メンバーをローカルグループから削除する場合は、次の点に注意する必要があります。

- 特殊なグループ _Everyone からメンバーを削除することはできません。
- ローカルグループからメンバーを削除するには、 ONTAP で名前を SID に解決できる必要があります。

手順

1. メンバーをグループに追加するか、グループから削除します。
    - メンバーを追加するには、「 + vserver cifs users-and-groups local-group add-members - vserver vserver_name -group-name group_name - member-names [、 ……] + 」のようにします

      カンマ区切りのリストに記載されたローカルユーザ、ドメインユーザ、ドメイングループを指定し、特定のローカルグループに追加します。

    - メンバーを削除します。「 + vserver cifs users-and-groups local-group remove-members -vserver vserver_name -group-name group_name -member-names [、 ……] + 」

      カンマ区切りのリストに記載されたローカルユーザ、ドメインユーザ、ドメイングループを指定し、特定のローカルグループから削除します。

次の例では、 SVM vs1.example.com 上のローカルグループ「 `s MB_SERVER01\engineering` 」にローカルユーザ「 ```s MB_SERVER01\engineering 」を追加します。

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group add-members -vserver
vs1.example.com -group-name SMB_SERVER01\engineering -member-names
SMB_SERVER01\sue
```

次の例では、 SVM vs1.example.com 上のローカルグループ「 `s MB_SERVER1\engineering` 」からローカルユーザ「 `s MB_SERVER01\Sue` 」および「 `S MB_SERVER01\engineering` 」を削除します。

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group remove-members
-vserver vs1.example.com -group-name SMB_SERVER\engineering -member-names
SMB_SERVER\sue,SMB_SERVER\james
```

有効な **SMB** のバージョンを確認

ONTAP 9 のリリースによって、クライアントおよびドメインコントローラとの接続に対してデフォルトで有効になっている SMB のバージョンが決まります。ご使用の環境で必要なクライアントと機能を、 SMB サーバがサポートしていることを確認する必要があります。

クライアントとドメインコントローラの両方と接続するために、可能なかぎり SMB 2.0 以降を有効にする必要があります。セキュリティ上の理由から、 SMB 1.0 の使用は避け、お使いの環境で不要であることを確認した場合は無効にする必要があります。

ONTAP 9 では、 SMB バージョン 2.0 以降がクライアント接続用にデフォルトで有効になっていますが、デフォルトで有効になっている SMB 1.0 のバージョンは ONTAP リリースによって異なります。

- ONTAP 9.1 P8 以降では、 SVM で SMB 1.0 を無効にすることができます。

  「 vserver cifs options modify 」コマンドの「 -smb1-enabled 」オプションで、 SMB 1.0 を有効または無効にします。

- ONTAP 9.3 以降では、新しい SVM でデフォルトで無効になっています。

SMB サーバが Active Directory （ AD ）ドメイン内にある場合、 ONTAP 9.1 以降では、ドメインコントローラ（ DC ）に接続するために SMB 2.0 を有効にすることができます。DC 上で SMB 1.0 を無効にしている場合は、この処理は必須です。ONTAP 9.2 以降では、 SMB 2.0 が DC 接続用にデフォルトで有効になります。

> 「 -smb1-enabled for-dc-connections 」が「 false 」に設定されていて、「 -smb1-enabled 」が「 true 」に設定されている場合、 ONTAP はクライアントとしての SMB 1.0 接続を拒否しますが、サーバとしての SMB 1.0 のインバウンド接続は引き続き受け入れます。

"SMB の管理" サポートされる SMB のバージョンと機能に関する詳細が記載されています。

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」
2. 有効になっている SMB のバージョンを確認します vserver cifs options show

   リストを下にスクロールすると、クライアント接続用に有効になっている SMB のバージョンを表示できます。また、 AD ドメイン内の SMB サーバを設定している場合は、 AD ドメイン接続用に有効になっているバージョンを表示できます。

3. 必要に応じて、クライアント接続用の SMB プロトコルを有効または無効にします。

   - SMB バージョンを有効にするには、「 vserver cifs options modify -vserver vserver_name mb_version true 」を使用します
   - SMB バージョンを無効にするには、次のコマンドを実行します。 vserver cifs options modify -vserver

vserver_name mb_version false

- 「 -smb1-enabled 」
- 「 -smb2-enabled 」と入力します
- 「 -smb3-enabled 」と表示されます
- 「 -smb31-enabled 」次のコマンドは、 SVM vs1.example.com で SMB 3.1 を有効にします。

```
cluster1::*> vserver cifs options modify -vserver vs1.example.com -smb31
-enabled true
```

4. SMB サーバが Active Directory ドメイン内にある場合は、必要に応じて、 DC 接続用の SMB プロトコルを有効または無効にします。
   - SMB バージョンを有効にするには、「 vserver cifs security modify -vserver vserver_name -smb2 -enabled-for -dc_connections true 」のようにします
   - SMB バージョンを無効にするには、「 vserver cifs security modify -vserver vserver_name -smb2 -enabled-for -dc_connections false 」のように入力します
5. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

DNS サーバでの SMB サーバのマッピング

Windows ユーザがドライブを SMB サーバ名にマッピングできるように、サイトの DNS サーバに、 SMB サーバ名および NetBIOS エイリアスをデータ LIF の IP アドレスにマッピングしたエントリを設定する必要があります。

サイトの DNS サーバに対する管理アクセス権が必要です。管理アクセス権がない場合は、 DNS 管理者にこのタスクの実行を依頼する必要があります。

SMB サーバ名に NetBIOS エイリアスを使用する場合は、各エイリアスに DNS サーバのエントリポイントを作成することを推奨します。

手順

1. DNS サーバにログインします。
2. フォワードルックアップ（ A - アドレスレコード）とリバースルックアップ（ PTR - ポインタレコード）のエントリを作成して、 SMB サーバ名をデータ LIF の IP アドレスにマッピングします。
3. NetBIOS エイリアスを使用する場合は、エイリアスの正規名（ CNAME リソースレコード）のルックアップエントリを作成して、各エイリアスを SMB サーバのデータ LIF の IP アドレスにマッピングします。

ネットワーク全体にマッピングが反映されると、 Windows ユーザがドライブを SMB サーバ名またはその NetBIOS エイリアスにマッピングできるようになります。

共有ストレージへの SMB クライアントアクセスを設定します

共有ストレージへの SMB クライアントアクセスを設定します

SVM 上の共有ストレージに対する SMB クライアントアクセスを許可するには、ストレ

ージコンテナを提供するボリュームまたは qtree を作成し、そのコンテナの共有を作成または変更する必要があります。その後、共有およびファイルの権限を設定し、クライアントシステムからのアクセスをテストできます。

作業を開始する前に

- SVM で SMB の設定が完了している必要があります。
- ネームサービス設定に対する更新が完了している必要があります。
- Active Directory ドメインまたはワークグループ設定への追加または変更が完了している必要があります。

ボリュームまたは **qtree** のストレージコンテナを作成します

ボリュームを作成します

volume create コマンドを使用して、ボリュームを作成し、ジャンクションポイントやその他のプロパティを指定できます。

SVM のセキュリティ形式は NTFS である必要があります。また、 SMB が設定されて実行されている必要があります。

クライアントがデータを使用できるようにするには、ボリュームに *junction path* を含める必要があります。ジャンクションパスは、新しいボリュームを作成するときに指定できます。ジャンクションパスを指定せずにボリュームを作成する場合、 volume mount コマンドを使用して SVM ネームスペース内のボリュームを _mount_the にする必要があります。

手順

1. ジャンクションポイントを使用してボリュームを作成します。 'volume create -vserver vserver_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name -size ｛ integer [KB|MB|GB|TB|PB] ｝ -security-style ntfs -junction-path junction_path

   「 -junction-path 」の選択肢は次のとおりです。

   - ルートの直下。たとえば、「 /new_vol 」のように指定します

     新しいボリュームを作成し、 SVM のルートボリュームに直接マウントされるように指定することができます。

   - 既存のディレクトリの下にありますたとえば '/existing_dir/new_vol' のように指定します

     新しいボリュームを作成し、ディレクトリとして表現されている既存のボリューム（既存の階層内）にマウントされるように指定できます。

   新しいディレクトリ（新しいボリュームの下の新しい階層）にボリュームを作成する場合、たとえば「 /new_dir/new_vol 」のように、まず SVM のルートボリュームにジャンクションされている新しい親ボリュームを作成する必要があります。その後、新しい親ボリューム（新しいディレクトリ）のジャンクションパスに新しい子ボリュームを作成します。

2. 目的のジャンクションポイントが設定されたボリュームが作成されたことを確認します。 volume show -vserver vserver_name -volume volume_name -junction-path

次のコマンドは、 SVM vs1.example.com およびアグリゲート aggr1 上に、 users1 という名前の新しいボリ

ュームを作成します。新しいボリュームは '/users' で使用可能になりますボリュームのサイズは 750GB で、ボリュームギャランティのタイプは volume （デフォルト）です。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1.example.com -volume users
-aggregate aggr1 -size 750g -junction-path /users
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1.example.com -volume users -junction
                          Junction                 Junction
Vserver           Volume  Active   Junction Path   Path Source
----------------- ------- -------- --------------- -----------
vs1.example.com   users1  true     /users          RW_volume
```

次のコマンドでは、「 home4` 」という名前の新しいボリュームを SVM 「 vs1.example.com`" 」およびアグリゲート「 aggr1 」に作成します。ディレクトリ「 /eng/` は vs1 SVM のネームスペースにすでに存在し、新しいボリュームは「 /eng/home 」で利用可能になります。これは「 /eng/` 名前空間」のホームディレクトリになります。ボリュームのサイズは 750 GB で ' ボリューム・ギャランティのタイプは volume （デフォルト）です

```
cluster1::> volume create -vserver vs1.example.com -volume home4
-aggregate aggr1 -size 750g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1.example.com -volume home4 -junction
                         Junction                 Junction
Vserver          Volume  Active   Junction Path   Path Source
---------------- ------- -------- --------------- -----------
vs1.example.com  home4   true     /eng/home       RW_volume
```

qtree を作成します

volume qtree create コマンドを使用すると、データを格納する qtree を作成し、そのプロパティを指定できます。

作業を開始する前に

- SVM と新しい qtree を格納するボリュームがすでに存在している必要があります。
- SVM のセキュリティ形式は NTFS である必要があります。また、 SMB が設定されて実行されている必要があります。

手順

1. qtree を作成します。 volume qtree create -vserver vserver_name ｛ -volume volume_name -qtree qtree_name | -qtree-path qtree path ｝ -security-style ntfs ’

   ボリュームと qtree を別々の引数として指定するか、 qtree パスの引数を「 /vol/ volume_name / _qtree_name 」の形式で指定できます。

2. qtree が、目的のジャンクションパス「 volume qtree show -vserver vserver_name ｛ -volume volume_name -qtree qtree_name | -qtree-path qtree path ｝ 」で作成されていることを確認します

次の例では、ジャンクションパスが「 /vol/ data1 」である SVM vs1.example.com 上に、 qt01 という名前の qtree を作成します。

```
cluster1::> volume qtree create -vserver vs1.example.com -qtree-path
/vol/data1/qt01 -security-style ntfs
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume qtree show -vserver vs1.example.com -qtree-path
/vol/data1/qt01

                      Vserver Name: vs1.example.com
                       Volume Name: data1
                        Qtree Name: qt01
  Actual (Non-Junction) Qtree Path: /vol/data1/qt01
                    Security Style: ntfs
                       Oplock Mode: enable
                 Unix Permissions: ---rwxr-xr-x
                          Qtree Id: 2
                      Qtree Status: normal
                     Export Policy: default
        Is Export Policy Inherited: true
```

SMB 共有の作成に関する要件と考慮事項

SMB 共有を作成する前に、特にホームディレクトリに関して、共有パスと共有プロパティの要件を理解しておく必要があります。

SMB 共有を作成するには ' クライアントがアクセスするディレクトリ・パス構造を指定する必要があります（ vserver cifs share create コマンドでは '-path オプションを使用）ディレクトリパスは、 SVM ネームスペース内に作成したボリュームまたは qtree のジャンクションパスに相当します。ディレクトリパスと対応するジャンクションパスは、共有を作成する前に存在している必要があります。

共有パスには次の要件があります。

- ディレクトリパス名は 255 文字以内で指定します。
- パス名にスペースが含まれている場合は、文字列全体を引用符で囲む必要があります（例： "/new volume/mount here" ）。
- 共有の UNC パス (`\\servername\sharename\filepath') に 256 文字を超える (UNC パスの初期 "\\`" を除く) が含まれている場合、 Windows の [プロパティ] ボックスの **Security** タブは使用できません。

  これは、 ONTAP 問題ではなく Windows クライアント問題です。この問題を回避するには、 UNC パスが 256 文字を超える共有を作成しないでください。

共有プロパティのデフォルト値は変更できます。

- すべての共有のデフォルトの初期プロパティは 'oplock'browsable 'changenotify ' および 'how -previous versions] です
- 共有の作成時、共有プロパティの指定はオプションです。

  ただし、共有の作成時に共有プロパティを指定した場合、デフォルト値は使用されません。共有の作成時に「 -share-properties 」パラメータを使用する場合は、適用するすべての共有プロパティをカンマで区切って指定する必要があります。

- ホーム・ディレクトリ共有を指定するには、「 homedirectory 」プロパティを使用します。

  この機能を使用すると、接続するユーザと一連の変数に基づいてさまざまなディレクトリにマッピングされる共有を設定できます。ユーザごとに別個の共有を作成する必要はありません。 1 つの共有を設定し、いくつかのホームディレクトリパラメータを指定して、エントリポイント（共有）とユーザのホームディレクトリ（ SVM 上のディレクトリ）間のユーザの関係を定義します。

  > 共有の作成後にこのプロパティを追加または削除することはできません。

ホームディレクトリの共有には次の要件があります。

- SMB ホーム・ディレクトリを作成する前に、 vserver cifs home-directory search-path add コマンドを使用して少なくとも 1 つのホーム・ディレクトリ検索パスを追加する必要があります。
- 「 -share-properties 」パラメータに homedirectory と指定されたホーム・ディレクトリ共有は、共有名に %w （ Windows ユーザ名）動的変数を含める必要があります。

  共有名には '%d' (ドメイン名) 動的変数 (例 : %d/%w) や ' 固定部分 (例 : 'home1_%w ') を含めることもできます

- 管理者またはユーザが他のユーザのホーム・ディレクトリに接続するために共有を使用する場合（ vserver cifs home-directory modify コマンドのオプションを使用）、動的共有名のパターンの先頭にチルダ（「 ~」 ）を付ける必要があります。

"SMB の管理" また 'vserver cifs share man ページには追加情報があります

SMB 共有を作成

SMB サーバのデータを SMB クライアントと共有するには、 SMB 共有を作成する必要があります。共有を作成するときは、共有をホームディレクトリとして指定するなど、共有プロパティを設定できます。オプションの設定により、共有をカスタマイズすることもできます。

共有を作成する前に、ボリュームまたは qtree のディレクトリパスが SVM ネームスペース内に存在している必要があります。

共有を作成するとき、デフォルトの共有 ACL （デフォルトの共有権限）は「 Everyone / Full Control 」です。共有へのアクセスをテストしたら、デフォルトの共有 ACL を削除し、より安全な方法で置き換える必要があります。

手順

1. 必要に応じて、共有のディレクトリパス構造を作成します。

「 vserver cifs share create 」コマンドは、共有作成時に「 -path 」オプションで指定されたパスをチェックします。指定したパスが存在しない場合、コマンドは失敗します。

2. 指定した SVM に関連付けられている SMB 共有を作成します。 `+ vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path [-share-properties share_properties 、 …] [other_attributes] [-comment text] +`
3. 共有が作成されたことを確認します。「 vserver cifs share show -share-name share_name 」

次のコマンドを実行すると、 SVM 「 vs1.example.com 」に「 `S hARE1' 」という名前の SMB 共有が作成されます。ディレクトリパスは '/users' であり ' デフォルトのプロパティで作成されます

```
cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1.example.com -share-name
SHARE1 -path /users

cluster1::> vserver cifs share show -share-name SHARE1

Vserver          Share    Path     Properties Comment  ACL
---------------  -------- -------- ---------- -------- -----------
vs1.example.com  SHARE1   /users   oplocks    -        Everyone / Full
Control
                                   browsable
                                   changenotify
                                   show-previous-versions
```

SMB クライアントアクセスを確認

共有にアクセスしてデータを書き込むことで、 SMB が正しく設定されていることを確認する必要があります。SMB サーバ名と NetBIOS エイリアスを使用してアクセスをテストします。

手順

1. Windows クライアントにログインします。
2. SMB サーバ名を使用してアクセスをテストします。

   a. エクスプローラで、「 \ ルール」 \ 「 SMB_Server_Name \ Share_Name 」の形式で共有にドライブをマッピングします

      正常にマッピングされない場合は、 DNS マッピングがネットワーク全体にまだ反映されていない可能性があります。しばらく待ってから、再度 SMB サーバ名を使用してアクセスをテストしてください。

      SMB サーバの名前が vs1.example.com で、共有の名前が SHARE1 の場合は、「 \ター シャリ \vs0.example.com\SHARE1` 」と入力します

   b. 新しく作成したドライブで、テストファイルを作成し、作成できたら削除します。

   SMB サーバ名を使用した共有への書き込みアクセスが可能であることを確認できました。

3. NetBIOS エイリアスについて手順 2 を繰り返します。

SMB 共有のアクセス制御リストを作成

SMB 共有の Access Control List （ACL ；アクセス制御リスト）を作成して共有権限を設定すると、ユーザとグループの共有へのアクセスレベルを制御できます。

共有へのアクセスを許可するユーザまたはグループを決めておく必要があります。

ローカルまたはドメインの Windows ユーザまたはグループ名を使用して共有レベルの ACL を設定できます。

新しい ACL を作成する前に ' セキュリティ・リスクの原因となるデフォルトの共有 ACL Everyone / Full Control を削除する必要があります

ワークグループモードでは、ローカルドメイン名は SMB サーバ名です。

手順

1. デフォルトの共有 ACL を削除します。「 vserver cifs share access-control delete -vserver vserver_name __ share_share_name _-user-or-group-name Everyone 」
2. 新しい ACL を設定します。

設定する **ACL** に使用するアカウント	入力するコマンド
Windows ユーザ	「 vserver cifs share access-control create -vserver vserver_name __ share_share_name -user-group -type windows-user-or -group_windows_domain_name \\user_name _permission access_right 」になります
Windows グループ	「 vserver cifs share access-control create -vserver vserver_name *share_share_name -user-group -type windows-user-or -group_group_name* permission access_right 」という形式のコマンドを使用します

3. vserver cifs share access-control show コマンドを使用して、共有に適用された ACL が正しいことを確認します。

次のコマンドでは、「 vs1.example.com`"SVM: 」上の「 "`sales Team" 」共有に対して「 Change 」権限を「 Windows 」グループに付与します

```
cluster1::> vserver cifs share access-control create -vserver
vs1.example.com -share sales -user-or-group "Sales Team" -permission
Change

cluster1::> vserver cifs share access-control show
                 Share       User/Group              User/Group  Access
Vserver          Name        Name                    Type
Permission
---------------- ----------- --------------------    ---------
-----------
vs1.example.com  c$          BUILTIN\Administrators  windows
Full_Control
vs1.example.com  sales       DOMAIN\"Sales Team"     windows     Change
```

次のコマンドを実行すると、「 vs1 」 SVM 上の「 `d atvol5 」共有に対して、「 Tiger Team 」という名前のローカル Windows グループに「 Change 」権限が付与され、「 Full_Control 」権限が「 `vs1 」という名前のローカル Windows ユーザに付与されます。

```
cluster1::> vserver cifs share access-control create -vserver vs1 -share
datavol5 -user-group-type windows -user-or-group "Tiger Team" -permission
Change

cluster1::> vserver cifs share access-control create -vserver vs1 -share
datavol5 -user-group-type windows -user-or-group "Sue Chang" -permission
Full_Control

cluster1::> vserver cifs share access-control show -vserver vs1
               Share       User/Group                  User/Group  Access
Vserver        Name        Name                        Type
Permission
-------------- ----------- --------------------------- -----------
-----------
vs1            c$          BUILTIN\Administrators      windows
Full_Control
vs1            datavol5    DOMAIN\"Tiger Team"         windows     Change
vs1            datavol5    DOMAIN\"Sue Chang"          windows
Full_Control
```

共有内で **NTFS** ファイル権限を設定する

共有にアクセスできるユーザまたはグループにファイルアクセスを許可するには、Windows クライアントで、その共有内のファイルおよびディレクトリに対して NTFS ファイルアクセス権を設定する必要があります。

このタスクを実行する管理者は、選択したオブジェクトに対する権限を変更するための十分な NTFS 権限を持っている必要があります。

"SMB の管理" また、標準および詳細な NTFS アクセス権の設定方法については、 Windows のマニュアルを参照してください。

手順

1. Windows クライアントに管理者としてログインします。
2. Windows Explorer の * ツール * メニューから、 * ネットワークドライブのマップ * を選択します。
3. [ネットワークドライブの割り当て *] ボックスに入力します。

   a. ドライブ文字を選択します。

   b. [* フォルダ *] ボックスに、権限を適用するデータと共有名を含む共有を含む SMB サーバー名を入力します。

      SMB サーバ名が SMB_SERVER01 で、共有の名前が「 `S HARE1' 」である場合は、「 \\SMB_SERVER01\Share1 」と入力します。

      SMB サーバ名の代わりに、 SMB サーバのデータインターフェイスの IP アドレスを指定することもできます。

   c. [完了] をクリックします。

   選択したドライブがマウントされて使用可能な状態になり、共有内に格納されているファイルやフォルダが Windows エクスプローラウィンドウに表示されます。

4. NTFS ファイル権限を設定するファイルまたはディレクトリを選択します。
5. ファイルまたはディレクトリを右クリックし、 * プロパティ * を選択します。
6. [* セキュリティ *] タブを選択します。

   Security タブには、 NTFS 権限が設定されているユーザとグループのリストが表示されます。[< オブジェクト > のアクセス許可] ボックスには、選択したユーザーまたはグループの有効なアクセス許可と拒否のアクセス許可のリストが表示されます。

7. [編集（ Edit ）] をクリックします。

   [< オブジェクト > のアクセス許可] ボックスが開きます。

8. 次のうち必要な操作を実行します。

状況	実行する処理
新しいユーザまたはグループに対する標準の NTFS 権限を設定します	a. [追加（ Add ）] をクリックします。 [ユーザー、コンピュータ、サービスアカウント、またはグループの選択] ウィンドウが開きます。 b. [選択するオブジェクト名を入力してください *] ボックスに、 NTFS アクセス権を追加するユーザまたはグループの名前を入力します。 c. [OK] をクリックします。
ユーザまたはグループに対する標準の NTFS 権限を変更または削除する	[* グループ名またはユーザー名 *] ボックスで、変更または削除するユーザーまたはグループを選択します。

9. 次のうち必要な操作を実行します。

状況	実行する処理
新規または既存のユーザまたはグループに対する標準の NTFS 権限を設定する	[* パーミッション for < オブジェクト >*] ボックスで、選択したユーザーまたはグループに対して許可または許可しないアクセスのタイプの [許可 *] または [拒否 *] ボックスを選択します。
ユーザまたはグループを削除します	[削除（ Remove ）] をクリックします。

> 標準の権限ボックスの一部またはすべてを選択できない場合、権限は親オブジェクトから継承されます。[* 特別な権限 *] ボックスは選択できません。選択されている場合は、選択したユーザまたはグループに対して詳細な権限が 1 つ以上設定されていることを意味します。

10. そのオブジェクトの NTFS アクセス権の追加、削除、または編集が完了したら、 **OK** をクリックします。

ユーザアクセスを確認

設定したユーザが、 SMB 共有およびその中に含まれるファイルにアクセスできることをテストする必要があります。

手順

1. Windows クライアントで、共有へのアクセスを許可したいずれかのユーザとしてログインします。
2. Windows Explorer の * ツール * メニューから、 * ネットワークドライブのマップ * を選択します。
3. [ネットワークドライブの割り当て *] ボックスに入力します。
   a. ドライブ文字を選択します。
   b. [* フォルダー *] ボックスに、ユーザーに提供する共有名を入力します。

SMB サーバ名が SMB_SERVER01 で、共有の名前が「 `S HARE1` 」である場合は、「 \\SMB_SERVER01\share1 」と入力します。

c. [完了] をクリックします。

選択したドライブがマウントされて使用可能な状態になり、共有内に格納されているファイルやフォルダが Windows エクスプローラウィンドウに表示されます。

4. テストファイルを作成し、その存在を確認し、テキストを書き込んで、テストファイルを削除します。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.